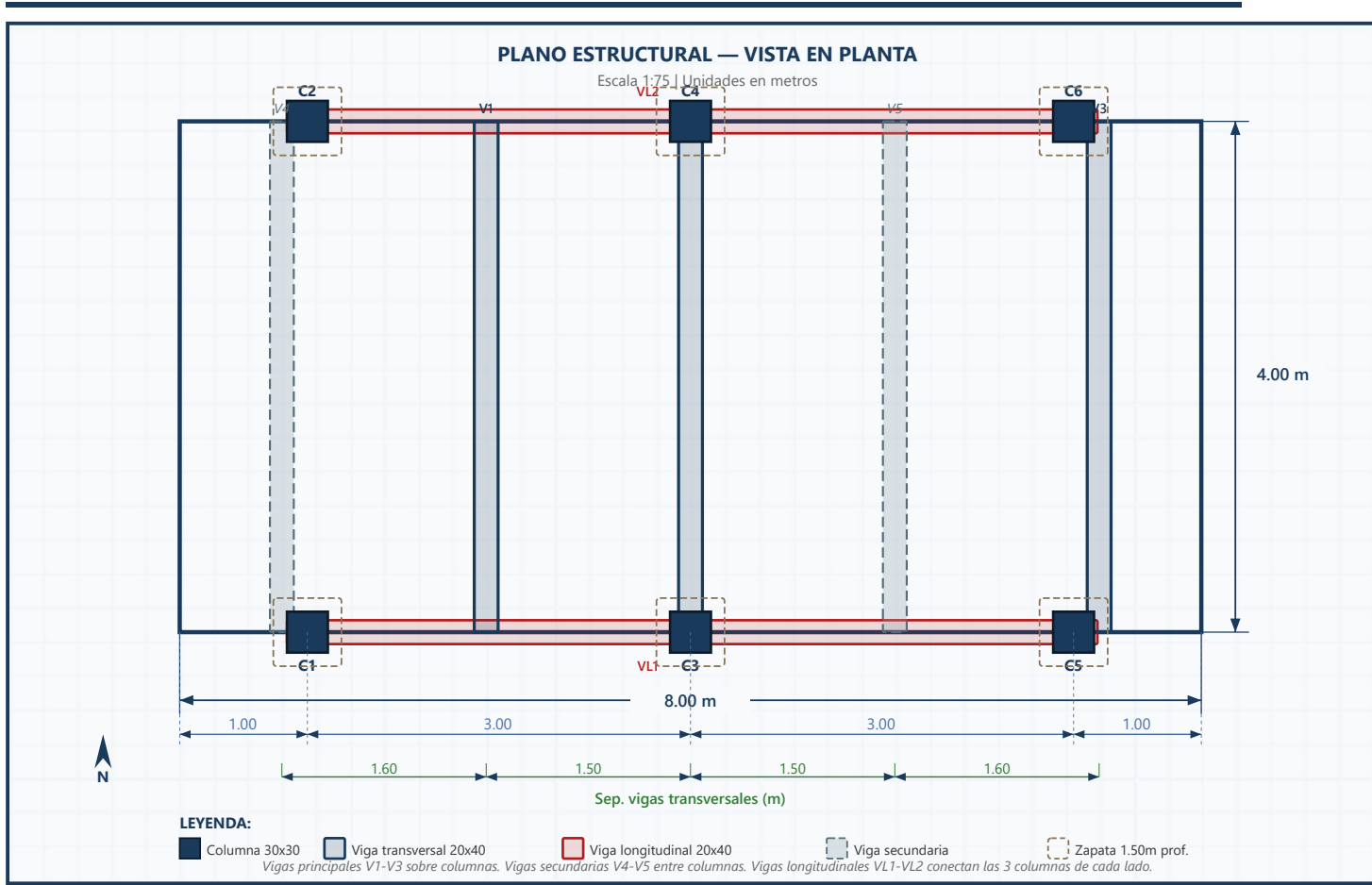


PROYECTO: ESTRUCTURA DE COLUMNAS Y VIGAS

Habitacion Rectangular — 8.00 m x 4.00 m
Barranquilla, Atlantico, Colombia | Agosto 2026



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Habitacion:** Rectangular, 8.00 m x 4.00 m (32 m²)
- Columnas:** 6 unidades (30 x 30 cm), altura 3.00 m
- Vigas transversales:** 5 unidades (20 x 40 cm), luz 4.00 m
- Vigas longitudinales:** 2 unidades (20 x 40 cm), luz 8.00 m
- Total vigas:** 7 unidades
- Zapatas:** 6 unidades, profundidad 1.50 m
- Distancia entre columnas:** 3.00 m
- Separacion vigas transv.:** ~1.55 m (aprox. 1.60-1.70 m)
- Concreto f'c:** 21 MPa (3,000 psi)
- Acero de refuerzo:** fy = 4,200 kg/cm²
- Vigas princ. transv.:** V1, V2, V3 (apoyadas sobre columnas)
- Vigas secundarias:** V4, V5 (entre columnas)
- Vigas longitudinales:** VL1, VL2 (conectan columnas de cada lado)

MATERIALES PRINCIPALES

Material	Cant. Aprox.	Costo Aprox.
Cemento Portland	~60 bultos	\$1,500,000
Arena de rio	~8 m ³	\$560,000
Gravilla	~7 m ³	\$560,000
Acero varilla 3/8" y 1/2"	~380 kg	\$2,280,000
Madera para encofrado	~10 m ²	\$720,000
Alambre, clavos, otros	—	\$380,000
Subtotal Materiales		\$6,000,000

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

\$12,000,000 COP

Presupuesto Total — Estructura

Concepto	Valor	%
Materiales (concreto, acero, madera, etc.)	\$6,000,000	50%
Mano de obra (albaniles, ayudantes, oficial)	\$6,000,000	50%
TOTAL	\$12,000,000	100%

COSTO APROX. POR ELEMENTO

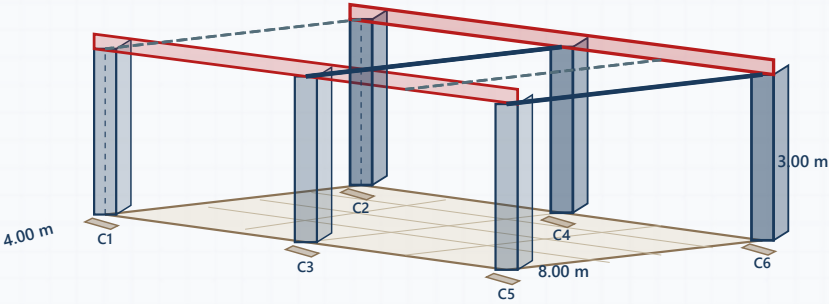
Elemento	Cant.	Unitario	Subtotal
Columna (30x30, h=3.00m)	6	\$830,000	\$4,980,000
Viga transv. (20x40, L=4.00m)	5	\$1,020,000	\$5,100,000
Viga long. (20x40, L=8.00m)	2	\$430,000	\$860,000
Zapata (1.50m prof.)	6	\$106,667	\$640,000
TOTAL			\$11,580,000

MANO DE OBRA DETALLADA

Actividad	Costo Aprox.
Excavacion zapatas (6 uds.)	\$600,000
Encofrado columnas y vigas	\$1,600,000
Armado de acero	\$1,400,000
Vaciado de concreto	\$1,100,000
Desencofrado y curado	\$700,000
Ayudantes generales	\$600,000
TOTAL Mano de Obra	\$6,000,000

VISTA ISOMETRICA 3D — ESTRUCTURA

Vista desde frente-derecha-arriba | Unidades en metros



Columna 30x30 cm Viga transversal 20x40 Viga longitudinal 20x40 Zapata - - - Viga secundaria

Nota: Valores aproximados para la ciudad de Barranquilla, Colombia (Agosto 2026). Precios de referencia sujetos a variaciones del mercado. | El presupuesto NO incluye paredes, piso, techo ni acabados. — Estructura exclusivamente.